

# 出題頻率分析（2002–2025，共 98 題）

查詢日期：2026-05-26

資料來源： raw/json/question\_index.json （98 題全部 verified）

## 一、命題大綱主分類出題次數

| 排名 | 分類代號  | 分類名稱       | 出題次數 | 比例    |
|----|-------|------------|------|-------|
| 1  | 4.1.1 | 拉力及壓力桿件    | 24   | 24.5% |
| 2  | 4.1.2 | 梁桿件        | 21   | 21.4% |
| 3  | 4.1.4 | 接合之分析與設計   | 19   | 19.4% |
| 4  | 4.1.3 | 梁柱桿件       | 11   | 11.2% |
| 5  | 4.2.3 | 設計規範對施工之要求 | 7    | 7.1%  |
| 6  | 4.2.2 | 鋼結構材料特性    | 5    | 5.1%  |
| 6  | 6.3.1 | 結構耐震設計     | 5    | 5.1%  |
| 8  | 4.2.1 | 塑性分析與設計    | 3    | 3.1%  |
| 8  | 1.1.1 | 斷面性質計算（材力） | 3    | 3.1%  |
| —  | —     | 合計         | 98   | 100%  |

💡 前四類（4.1.1~4.1.4）合計 75 題，佔 76.5%，是備考核心。

## 二、設計法分布

| 設計法         | 題數 | 比例    |
|-------------|----|-------|
| LRFD（極限設計法） | 47 | 48.0% |

| 設計法          | 題數 | 比例    |
|--------------|----|-------|
| 概念題（說明/推導）   | 28 | 28.6% |
| ASD（容許應力設計法） | 19 | 19.4% |
| 塑性分析         | 2  | 2.0%  |
| 混合           | 2  | 2.0%  |

### 三、核心考點標籤出題頻率（Top 40）

| 排名 | 標籤                | 出現次數 | 所屬分類          |
|----|-------------------|------|---------------|
| 1  | ASD 容許應力設計法       | 17   | 設計法           |
| 2  | 壓力桿件              | 16   | 4.1.1         |
| 3  | 梁桿件               | 15   | 4.1.2         |
| 4  | LTB 側扭挫屈          | 14   | 4.1.2         |
| 5  | 有效長度（K 值）         | 13   | 4.1.1 / 4.1.3 |
| 6  | 填角銲               | 11   | 4.1.4         |
| 7  | 拉力桿件              | 10   | 4.1.1         |
| 7  | 梁柱桿件              | 10   | 4.1.3         |
| 9  | 接合設計              | 9    | 4.1.4         |
| 10 | 梁柱接頭（耐震）          | 8    | 6.3.1         |
| 11 | 結實斷面（緊密斷面）        | 7    | 4.1.2         |
| 11 | 殘留應力              | 7    | 4.1.1         |
| 11 | 彈性挫屈（Euler）       | 7    | 4.1.1         |
| 11 | 整體挫屈              | 7    | 4.1.1         |
| 11 | 塊狀剪力（Block Shear） | 7    | 4.1.1 / 4.1.4 |
| 11 | 施工規範              | 7    | 4.2.3         |

| 排名 | 標籤                           | 出現次數 | 所屬分類  |
|----|------------------------------|------|-------|
| 17 | 塑性彎矩 (Mp)                    | 6    | 4.1.2 |
| 17 | 剪力遲滯 (Shear Lag)             | 6    | 4.1.1 |
| 17 | U 值 (剪力遲滯係數)                 | 6    | 4.1.1 |
| 17 | 非彈性挫屈                        | 6    | 4.1.1 |
| 17 | SN 耐震鋼材                      | 6    | 4.2.2 |
| 17 | P-M 互制公式                     | 6    | 4.1.3 |
| 17 | 高拉力螺栓                        | 6    | 4.1.4 |
| 24 | 撓曲構材設計流程                     | 5    | 4.1.2 |
| 24 | 柱強度曲線 ( $F_{cr}-\lambda_c$ ) | 5    | 4.1.1 |
| 24 | 非彈性 LTB                      | 5    | 4.1.2 |
| 24 | Cb 係數 (彎矩梯度修正)               | 5    | 4.1.2 |
| 24 | 平行軸定理 (斷面計算)                 | 5    | 1.1.1 |
| 24 | 雙軸彎矩                         | 5    | 4.1.3 |
| 24 | 耐震設計原則                       | 5    | 6.3.1 |
| 24 | 降伏比                          | 5    | 4.2.2 |
| 24 | LRFD 設計法                     | 5    | 設計法   |
| 24 | H 型鋼 (W 型鋼斷面)                | 5    | 各類    |
| 33 | 塑性鉸                          | 4    | 4.2.1 |
| 33 | 側移構架                         | 4    | 4.1.3 |
| 33 | 塑性斷面模數 ( $Z_x/Z_y$ )         | 4    | 4.1.2 |
| 33 | 形狀因子 ( $f = Z/S$ )           | 4    | 4.1.2 |
| 33 | 強柱弱梁                         | 4    | 6.3.1 |
| 33 | 弱軸挫屈                         | 4    | 4.1.1 |
| 33 | E70XX 鐸條                     | 4    | 4.1.4 |

| 排名 | 標籤                   | 出現次數 | 所屬分類  |
|----|----------------------|------|-------|
| 33 | $\lambda_c$ （無因次細長比） | 4    | 4.1.1 |

## 四、各主分類熱門考點細分

### 4.1.1 拉力及壓力桿件（24 題）

| 考點                          | 出現次數 |
|-----------------------------|------|
| 壓力桿件（整體挫屈）                  | 16   |
| 有效長度 K 值                    | 13   |
| 拉力桿件                        | 10   |
| 殘留應力                        | 7    |
| 彈性挫屈                        | 7    |
| 塊狀剪力                        | 7    |
| 柱強度曲線（ $F_{cr}-\lambda_c$ ） | 5    |
| 非彈性挫屈                       | 6    |
| 剪力遲滯 / U 值                  | 6    |

### 4.1.2 梁桿件（21 題）

| 考點                | 出現次數 |
|-------------------|------|
| LTB 側扭挫屈（含彈性/非彈性） | 14   |
| 結實斷面              | 7    |
| 塑性彎矩 $M_p$        | 6    |
| $C_b$ 係數          | 5    |
| 非彈性 LTB           | 5    |

#### 4.1.4 接合之分析與設計（19 題）

| 考點       | 出現次數 |
|----------|------|
| 填角銲      | 11   |
| 高拉力螺栓    | 6    |
| 塊狀剪力     | 7    |
| E70XX 銲條 | 4    |

#### 4.1.3 梁柱桿件（11 題）

| 考點          | 出現次數 |
|-------------|------|
| P-M 互制公式    | 6    |
| 雙軸彎矩        | 5    |
| 側移構架 / 有效長度 | 4    |

### 五、備考優先順序建議

依出題頻率與分數權重綜合排序：

| 優先級 | 主題                        | 理由                |
|-----|---------------------------|-------------------|
| ☆☆☆ | 4.1.1 壓力桿件（挫屈、有效長度、柱強度曲線） | 最高頻，24 題，幾乎每年必考   |
| ☆☆☆ | 4.1.2 梁桿件（LTB 三區段、Cb）     | 21 題，LTB 考最多 14 次 |
| ☆☆☆ | 4.1.4 填角銲 + 塊狀剪力 + 螺栓     | 19 題，填角銲 11 次     |
| ☆☆  | 4.1.3 梁柱桿件（P-M 互制、B1-B2）  | 11 題，每題 25 分且計算量大 |
| ☆☆  | 4.1.1 拉力桿件（剪力遲滯、U 值）      | 拉力桿件 10 次         |
| ☆   | 4.2.3 施工規範（焊接細節、NDT）      | 7 題，概念題為主         |
| ☆   | 6.3.1 耐震（強柱弱梁、SN 鋼材）      | 5 題，近年有增加趨勢       |

本查詢結果存入 `wiki/queries/` ，不走 `ingest` 流程